2025-2026-1 大学物理 1（下）期中考试参考答案

一、选择题（**每题 3 分，共 21 分**）

B、D、C、B、B、D、C

二、填空题（**每题 3 分，共 21 分**）

1、$\frac{\mu_0 nIqR}{2m\sin\alpha}$；2、$2\boldsymbol{p_m B}$；3、$\frac{evr}{2}$；4、0.4 H；5、$\mu_0 I^2/(8\pi^2 a^2)$；

6、$-\mu_0 n I_m \pi a^2 \omega\cos\omega t$；7、$vBL\sin\theta$。

三、简单计算（**每题 6 分，共 18 分**）

1、解：取半径 r，径向宽 dr 的同心细圆环，该环共有圆电流

$$dI=\frac{NI}{R_2-R_1}dr$$ .....2 分

该电流在线圈中心产生的磁感应强度大小为

$$dB=\frac{\mu_0 dI}{2r}=\frac{NI}{2(R_2-R_1)}\frac{dr}{r}$$ .....2 分

圆心处总磁感应强度大小

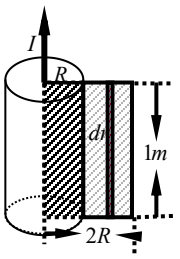
$$B=\int dB=\int_{R_1}^{R_2}\frac{NI}{2(R_2-R_1)}\frac{dr}{r}=\frac{NI}{2(R_2-R_1)}\ln\frac{R_2}{R_1}$$ .....2 分

2、解：由安培环路定律，可得无限长圆柱形铜导体周围空间磁场强度分布

$$B=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2} & r<R\\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} & r\geq R\end{cases}$$ .....2 分

在导体内阴影部分（取平行于无限长圆柱形铜导体轴线的面元 $dS=1dr$ ）的磁通量为

$$\Phi_1=\int\vec{B}_1\cdot d\vec{s}=\int B_1 ds=\int_0^R\frac{\mu_0 I}{2\pi R^2}rdr=\frac{\mu_0 I}{4\pi}$$ .....1 分



在导体外阴影部分的磁通量为

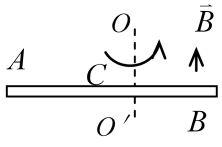
$$\Phi_2=\int\vec{B}_2\cdot d\vec{s}=\int B_2 ds=\int_R^{2R}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}dr=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln 2$$ .....1 分

所以，通过 S（阴影区）的总磁通量为

$$\Phi=\Phi_1+\Phi_2=\frac{\mu_0 I}{4\pi}+\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln 2$$ .....2 分

3、解:在 CB 上取 $r\to r+dr$ 一小段，则

$$\varepsilon_{CB}=\int_0^{\frac{l}{3}}\omega rB\mathrm{d}r=\frac{1}{18}B\omega l^2$$ .....2 分



同理 $\varepsilon_{CA}=\int_0^{\frac{2l}{3}}\omega r B\mathrm{d}r=\frac{4}{18}B\omega l^2$ 2分

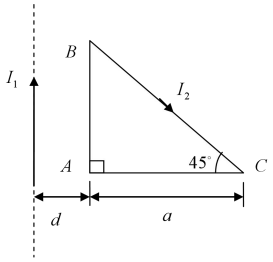
$\therefore\ \varepsilon_{AB}=\varepsilon_{AC}+\varepsilon_{CB}=(\frac{1}{18}-\frac{4}{18})B\omega l^2=-\frac{1}{6}B\omega l^2$

$\because\ \varepsilon_{AB}<0$　即 $U_A-U_B>0$　　$\therefore A$ 点电势高.

$U_A-U_B=\frac{1}{6}B\omega l^2$ 2分

四、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1、解：　$\vec{F}_{AB}=\int_B^A I_2\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{B}$ 4分



$F_{AB}=I_2 a\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}=\frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi d}$　方向垂直 AB 向左.....2分

$\vec{F}_{AC}=\int_A^C I_2\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{B}$　方向垂直 AC 向下，大小为

$$F_{AC}=\int_d^{d+a} I_2\mathrm{d}r\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\frac{d+a}{d}$$ 2分

同理　$\vec{F}_{BC}$ 方向垂直 BC 向上，大小

$$F_{Bc}=\int_d^{d+a} I_2\mathrm{d}l\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

$\because$　$\mathrm{d}l=\frac{\mathrm{d}r}{\cos 45^\circ}$　　$\therefore$　$F_{BC}=\int_a^{d+a}\frac{\mu_0 I_2 I_1\mathrm{d}r}{2\pi r\cos 45°}=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{2}\pi}\ln\frac{d+a}{d}$ 2分

2、

1)　$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi x}$　　(+4)

2)　$\varepsilon=\int(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}\ =\int vBdx$　　(+4)

$=\int_{x_0}^{x_0+L} v\frac{\mu_0 I}{2\pi x}dx\ =\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\frac{x_0+L}{x_0}$　(+2)

3、

解：　$\Phi_m=\frac{\mu_0 Ia}{2\pi}\int_{a/2}^{3a/2}\frac{dx}{x}=\frac{\mu_0 Ia}{2\pi}\ln 3$ 5分

$M=\frac{\Phi_m}{I}=\frac{\mu_0 a}{2\pi}\ln 3$ 5分

4、

解：取离 P 点为 x 宽度为 dx 的无限长载流细条，它的电流

$$\mathrm{d}I=\frac{I}{a}\mathrm{d}x$$ .....3 分

这载流长条在 P 点产生的磁感应强度

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0\,\mathrm{d}I}{2\pi x}=\frac{\mu_0 I\,\mathrm{d}x}{2\pi a x}$$ .....3 分

所有载流长条在 P 点产生的磁感强度的方向都相同，所以载流平板在 P 点产生的磁感应强度

$$B=\int\mathrm{d}B=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\int_b^{a+b}\frac{dx}{x}=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\ln\frac{a+b}{b}$$ .....3 分

方向垂直纸面向里. .....1 分